**Раздатка · калибровка пола**

# Две наклейки на полу

Как шлем и компьютер ведущего начинают видеть один пол, зачем это нужно и что перенести в свой проект. Повторная установка направления взгляда и граница комнаты в системе шлема здесь не разбираются: это другая настройка.

## Зачем

У шлема ноль появляется там, где его включили. У компьютера ведущего ноль — это ноль сцены. Без общей разметки один и тот же шаг оказывается в разных местах: на мониторе человек стоит не там, где стоит на арене.

Две постоянные наклейки задают общий договор.

**А — центр**
В игровой комнате это ноль: координаты (0, 0, 0).

**Б — направление «вперёд»**
В игровой комнате это точка (0, 0, длина). Длина — расстояние между наклейками.

После совмещения капсула на экране стоит там, где человек стоит на полу относительно этих меток. Свой шлем свою капсулу не рисует. Ведущий за компьютером сам по комнате не ходит: у него только маркер. Левый рычажок двигает, правый поворачивает, место на общем полу при этом не теряется.

## Как это работает

### 1. Площадка, один раз при открытии

1. На полу арены клеят А и Б. Обычно А — центр площадки, Б — куда должна смотреть ось «вперёд» комнаты. Клеить Б строго на север сцены не нужно: шлем сам повернёт комнату вдоль наклеек.
2. Расстояние между центрами меток меряют до миллиметра.
3. На компьютере ведущего, в комнате ожидания, это число вписывают в поле «Длина А→Б, м» и запускают ведущего. Пример: наклейки в 2 метрах — в поле **2.000**.

Пока длина не записана, шлему нечего снимать. В статусе после запуска видно: базис в метрах, А в нуле, Б по оси вперёд, и сколько шлемов уже готово.

### 2. Съёмка шлемом, в комнате ожидания

1. Подойти к наклейке А. Поставить кончик контроллера в центр метки. Нажать курок. Шлем запоминает точку в своей системе координат.
2. Подойти к наклейке Б. Снова кончик в центр и курок.

Кончик выше 15 см от пола — точка не берётся, поэтому курок у меню ожидания метку не ставит. Захват по-прежнему только берёт предметы, метки им не ставят.

Порядок обязателен: сначала А, потом Б. Если наклейки перепутать, длина сойдётся, а ноль комнаты сядет не на ту метку.

### 3. Расчёт внутри шлема

1. **Вектор по полу.** Из второй точки вычитают первую. Высоту отбрасывают. Вверх берётся из самого шлема, горизонт не заваливается.
2. **Поворот.** Виртуальная ось «вперёд» поворачивается вокруг вертикали и ложится вдоль наклеек.
3. **Сдвиг.** Корень комнаты встаёт так, чтобы виртуальный ноль совпал с наклейкой А. Масштаб не меняется. Рост по наклейкам не выравнивается: совмещается пол.

Эта поза остаётся в шлеме. На компьютер она не отправляется.

## Что проверяет сервер и что происходит в комнате

Шлем присылает одну цифру: длину снятого отрезка. Сервер сравнивает её с зашитой длиной.

| Базис | Сняли | Итог |
|---|---|---|
| 2,000 м | 2,040 м | Принято. Разница 4 см, допуск 5 см. |
| 2,000 м | 2,600 м | Отказ. Метки на шлеме стираются, снимать заново. |

Граница жёсткая: больше 5 см — не готово. Ровно 5 см ещё проходит.

В комнату пускают, когда готов каждый подключённый шлем. Пока хотя бы один не подтвердил длину, кнопка «В комнату» ничего не делает. Шлемов нет — компьютер входит без меток, как раньше.

Сервер не сравнивает позы шлемов между собой. У каждого свой ноль координат. Общий у них только базис: одна длина, ноль на А, вперёд на Б.

### Вход в игровую комнату

- Появляется корень комнаты. Комната и сетевые тела садятся под него.
- Камера шлема и меню ожидания под этот корень не уходят.
- У ведущего корень в нуле, картинка на мониторе не прыгает.
- Привязанного человека метка спавна не переносит. Он остаётся там, где стоит на полу. Метка спавна по-прежнему ставит того, кто попал в комнату без привязки.

Проверка на площадке: встать на А — капсула на мониторе в нуле. Дойти до Б — капсула уезжает вперёд на зашитую длину.

## Как добавить в свой проект

Из заготовки забирают три файла из папки `Assets/SmenaStarter/Scripts`. Одних файлов мало: их ещё надо вставить в четыре места.

| Файл | Зачем |
|---|---|
| `RoomFrame.cs` | Корень комнаты и перевод точки компьютера в точку на полу шлема. На объект в редакторе не вешается. |
| `RoomCalibration.cs` | Базис: длина и список готовых шлемов. Переживает смену сцены. |
| `FloorCalibrator.cs` | Съёмка наклеек. На компьютере сам себя выключает, работает на шлеме в комнате ожидания. |

### Четыре врезки

1. **Базис — на маркер ведущего.** Объект в заготовке называется `HostMarker`. Скрипт базиса ставится на его заготовку, рядом с сетевой личностью. На игрока в шлеме его не вешают: маркер ведущего один на всех и не умирает при переходе в комнату.
2. **Съёмка — на объект шлема, который живёт между сценами.** В заготовке он создаётся вместе с камерой, в том же месте, где поднимается шлем. Съёмка ищет контроллеры по именам `RightHand Controller` и `LeftHand Controller`, курок берёт из действия «активировать» в наборе кнопок шлема.
3. **Готовность — с игрока на сервер.** В скрипте движения игрока нужна команда с одной цифрой, снятой длиной. Сервер принимает её только внутри допуска 5 см. Пока команда не дошла, шлем на следующих кадрах пробует снова.
4. **Вход в игровую комнату.** Сначала создаётся корень, на следующий кадр под него садятся тела игроков. Готового игрока на слот не ставят. Кнопка «В комнату» ждёт базис и всех шлемов. Поле длины рисует экран ожидания; в проекте без этого экрана ту же длину надо записать на сервере вызовом записи базиса.

### Чего не делать

- Не вешать сетевой сдвиг на корень комнаты. Сервер затрёт местный поворот шлема, комната уедет в ноль компьютера.
- Не переводить сетевые тела в мировые координаты. Корень переводит комнату, только пока числа остаются местными, внутри родителя.
- Не слать точки шлема как общую позу. Общей можно делать только длину и отметку «готов».
- Не ставить привязанного человека на слот спавна. Иначе он сойдёт с наклейки, и свободный шаг уже не про пол арены.

> Курок на живом шлеме из редактора компьютера не проверить. После переноса нужна новая сборка на шлем. На компьютере проверяют поле длины, базис в статусе и вход в комнату без шлемов.